

Central solar híbrida – Gerardo Muglia

Análisis del escenario actual y propuestas comparativas

PREPARADA PARA

Gerardo Muglia · 10 de septiembre de 2026

LECTURA DEL CONSUMO

Cómo se está consumiendo hoy

El suministro está categorizado como **T1R · Residencial sin subsidio** en la cooperativa eléctrica. Sumando los doce meses facturados hasta el período 09/2026, el consumo asciende a **12.502 kWh al año**, unos 1.040 kWh por mes en promedio. Considerando el cargo variable de energía del tramo vigente, el cargo de transición tarifaria y los impuestos que se pagan en proporción al consumo —incluido el IVA, que en este caso no se computa como crédito fiscal—, cada kWh tiene un costo real de **\$358**. Ese es el valor que evita cada kWh generado y consumido en la casa.

El consumo tiene dos picos en el año: el invierno, con unos **1.380 kWh por mes** en junio y julio, y el verano, con unos **1.270 kWh** en diciembre y enero. En primavera baja a unos 780 kWh por mes. Además de la energía, la factura incluye cargos que no dependen de los kWh consumidos —el cargo fijo con sus impuestos, el alumbrado público y los servicios sociales—, que suman unos **\$86.800 por mes** y hoy se pagan igual con cualquiera de las dos alternativas.

Es en esos cargos donde la energía inyectada a la red cobra sentido. Una vez aprobada el alta como Usuario-Generador, el crédito por el excedente que se vuelca a la red reduce los cargos fijos de cada mes y achica todavía más la factura. Ese efecto **no está incluido en este análisis**, porque todavía no está precisado con exactitud cómo lo reconoce la cooperativa. Lo vamos a poder precisar a la brevedad: otro usuario de la misma cooperativa tiene el trámite de alta prácticamente terminado.

PRESUPUESTOS

Proponemos dos alternativas

Las dos propuestas son centrales híbridas con inyección del excedente a la red y usan el mismo inversor híbrido Deye trifásico de 20 kW. Se diferencian en el tamaño del arreglo solar —16 o 20 paneles— y en la capacidad de almacenamiento: dos o tres baterías Pylontech Fidus.

ALTERNATIVA A · 16 PANELES · 2 BATERÍAS

16 paneles · 10,08 kWp · Inversor híbrido Deye 20 kW · 2 baterías Pylontech Fidus

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
Paneles solares	Jinko Tiger Neo Mono N-Type Bifacial 630 Wp · garantía 12 años	16
Estructura	Kit estructura coplanar de aluminio	4
Inversor híbrido	Deye trifásico 20 kW · picos 40 kW · 2 MPPT · 5 años de garantía · WiFi y limitador	1
Baterías	Litio Pylontech Fidus · 16,076 kWh c/u · IP65 · 8.000 ciclos · 10 años de garantía	2
Mano de obra	Ingeniería, puesta en marcha, MO especializada y garantía	1
Mat. eléctricos	Materiales eléctricos y de ferretería	1
Flete	Transporte de equipos y personas	Bonificado
Subtotal (sin IVA)		USD 19.166
IVA (21% + 10,5%)		USD 3.468
Total		USD 22.635

ALTERNATIVA B · 20 PANELES · 3 BATERÍAS

20 paneles · 12,6 kWp · Inversor híbrido Deye 20 kW · 3 baterías Pylontech Fidus

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
Paneles solares	Jinko Tiger Neo Mono N-Type Bifacial 630 Wp · garantía 12 años	20
Estructura	Kit estructura coplanar de aluminio	5
Inversor híbrido	Deye trifásico 20 kW · picos 40 kW · 2 MPPT · 5 años de garantía · WiFi y limitador	1
Baterías	Litio Pylontech Fidus · 16,076 kWh c/u · IP65 · 8.000 ciclos · 10 años de garantía	3
Mano de obra	Ingeniería, puesta en marcha, MO especializada y garantía	1
Mat. eléctricos	Materiales eléctricos y de ferretería	1
Flete	Transporte de equipos y personas	Bonificado
Subtotal (sin IVA)		USD 23.054
IVA (21% + 10,5%)		USD 4.242
Total		USD 27.296

COMPARATIVA

Las dos opciones en un vistazo

La tabla resume, para cada alternativa, cuánta energía genera, qué parte del consumo de la casa cubre, cuánto se sigue comprando a la red, cuánto excedente queda disponible para inyectar y qué respaldo ofrece ante un corte de luz. La factura con el sistema incluye los cargos fijos completos.

	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B
Configuración	16 paneles · 10,08 kWp · Inversor híbrido 20 kW	20 paneles · 12,6 kWp · Inversor híbrido 20 kW
Almacenamiento	32,2 kWh · 2 × Pylontech Fidis	48,2 kWh · 3 × Pylontech Fidis
Generación anual estimada	16.332 kWh	20.417 kWh
Generación / consumo anual	131 %	163 %
Consumo cubierto con energía solar	93 %	97 %
Energía que sigue comprando a la red	863 kWh / año	389 kWh / año
Inyección potencial a la red	4.693 kWh / año	8.304 kWh / año
Factura promedio actual	\$459.966 / mes	\$459.966 / mes
Factura promedio con el sistema sin inyección	\$112.590 / mes	\$98.444 / mes
Respaldo ante cortes de luz	32,2 kWh · ~20 hs de autonomía	48,2 kWh · ~30 hs de autonomía

BALANCE MENSUAL

Adónde va cada kWh

Reparto mes a mes de la energía generada en cada alternativa, en kWh. «Directo» es lo que la casa consume de día en el momento en que se genera; «Batería», lo que se guarda para usar de noche; «Inyecc.», el excedente potencial que se vuelca a la red; «Red», lo que se sigue comprando a la cooperativa.

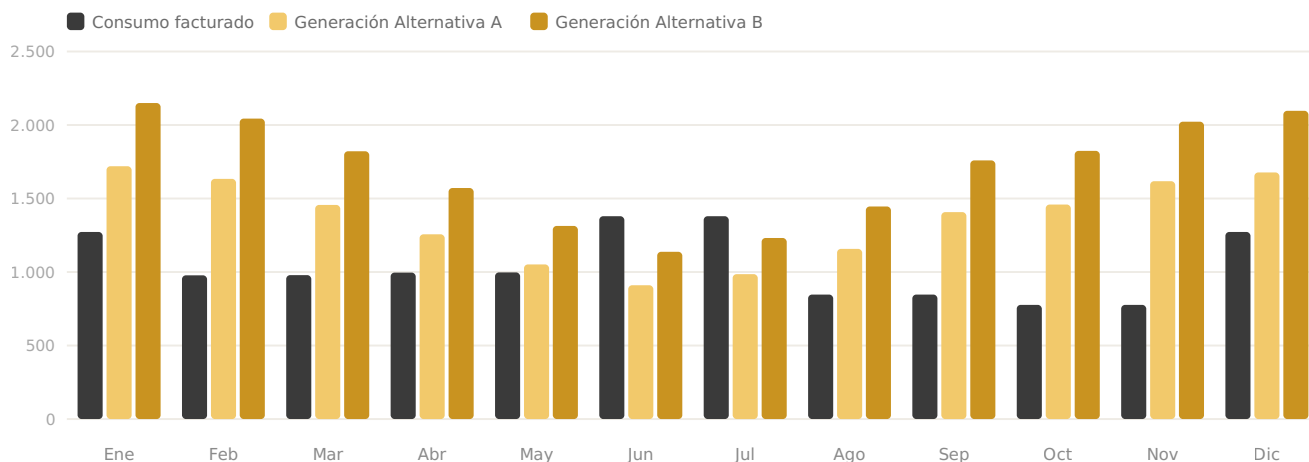
		ALTERNATIVA A					ALTERNATIVA B				
MES	CONSUMO	GENER.	DIRECTO	BATERÍA	INYECC.	RED	GENER.	DIRECTO	BATERÍA	INYECC.	RED
Ene	1.273	1.719	509	764	446	0	2.149	509	764	876	0
Feb	978	1.634	391	587	656	0	2.043	391	587	1.065	0
Mar	979	1.457	392	587	478	0	1.821	392	587	842	0
Abr	996	1.257	398	598	261	0	1.571	398	598	575	0
May	997	1.051	399	598	54	0	1.314	399	598	317	0
Jun	1.380	910	552	358	0	470	1.138	552	586	0	242
Jul	1.379	986	552	434	0	393	1.232	552	680	0	147
Ago	847	1.157	339	508	310	0	1.446	339	508	599	0
Sep	847	1.407	339	508	560	0	1.759	339	508	912	0
Oct	776	1.459	310	466	683	0	1.824	310	466	1.048	0
Nov	777	1.618	311	466	841	0	2.023	311	466	1.246	0
Dic	1.273	1.677	509	764	404	0	2.097	509	764	824	0
Total	12.502	16.332	5.001	6.638	4.693	863	20.417	5.001	7.112	8.304	389

GENERACIÓN Y METODOLOGÍA

Generación esperada y cómo se reparte la energía

GENERACIÓN PROYECTADA

Generación solar mes a mes de cada alternativa, contrastada con el consumo de los últimos 12 meses leído de las facturas.



METODOLOGÍA

Cómo se calcula el reparto de la energía y la factura

En seis pasos.

- Cuánto genera cada alternativa.** La generación mes a mes surge de la simulación de Oriens para cada arreglo: **16.332 kWh/año** con los 16 paneles (10,08 kWp) de la alternativa A y **20.417 kWh/año** con los 20 paneles (12,6 kWp) de la B, equivalentes al **131%** y al **163%** del consumo anual.
- Cómo se reparte cada kWh.** El cálculo se hace mes a mes. Se estima que el **40% del consumo** ocurre de día y el 60% de noche. La generación cubre primero el consumo diurno; el excedente carga la batería hasta donde alcance el consumo nocturno y su capacidad; lo que sobra queda como inyección potencial a la red. Lo que la generación no llega a cubrir se compra a la cooperativa.
- La batería en invierno.** En junio y julio la generación es la más baja del año y el consumo, el más alto. Aun así queda excedente diurno para cargar la batería: unos 12 a 14 kWh por día en la alternativa A y unos 20 a 22 en la B. En esos dos meses se concentra toda la energía que se sigue comprando a la red.
- Cuánto vale cada kWh.** Cada kWh que se consume en la casa —directo o desde la batería— evita pagar el costo real de **\$358/kWh**. La energía inyectada no se incluye en este cálculo.
- Qué se sigue pagando.** La factura con el sistema incluye la energía que todavía se compra a la red y los cargos que no dependen del consumo, unos \$86.800 por mes. Con eso, la factura promedio pasa de **\$459.966** a **\$112.590** por mes en la alternativa A y a **\$98.444** en la B. Los importes están calculados con la tarifa vigente y un tipo de cambio de \$1.535 por dólar. **Con el crédito por la energía inyectada, el objetivo es llevar la factura a cero o lo más cerca posible de cero.**
- Lo que los promedios no muestran: días nublados seguidos.** El cálculo usa promedios mensuales, pero puede haber rachas de varios días con muy poca radiación. En esos días cuenta la energía guardada de los días de sol: la mayor parte del año el banco amanece con una reserva de 3 a 13 kWh en la alternativa A y de 17 a 27 kWh en la B. La tercera batería suma unos **14 kWh útiles**, cerca de 10 horas del consumo promedio de la casa, y los 20 paneles de la B generan un 25% más aun con poca radiación: más horas sin tomar energía de la red y más respaldo si un corte de luz coincide con días nublados.

ANEXO • FINANCIACIÓN

Planes de pago disponibles

Planes calculados para esta propuesta, en dólares oficiales (Banco Nación venta). El total incluye IVA.

ALTERNATIVA A • USD 22.635

MODALIDAD	ADELANTO	TNA	VALOR POR CUOTA	TOTAL USD
Contado	50% (USD 11.317)	—	USD 11.317	USD 22.635
6 cuotas	40% (USD 9.054)	10 %	USD 2.330	USD 23.034
12 cuotas	30% (USD 6.790)	12 %	USD 1.408	USD 23.683
24 cuotas	20% (USD 4.527)	14 %	USD 869	USD 25.393

ALTERNATIVA B • USD 27.296

MODALIDAD	ADELANTO	TNA	VALOR POR CUOTA	TOTAL USD
Contado	50% (USD 13.648)	—	USD 13.648	USD 27.296
6 cuotas	40% (USD 10.918)	10 %	USD 2.810	USD 27.777
12 cuotas	30% (USD 8.189)	12 %	USD 1.698	USD 28.560
24 cuotas	20% (USD 5.459)	14 %	USD 1.048	USD 30.622

NOTAS Y CONDICIONES

- Los valores expresados incluyen IVA.
- Financiación propia ORIENS Energía Solar, instrumentada mediante contrato de mutuo entre las partes y emisión de pagarés o e-cheqs electrónicos por cuota.
- Financiación en USD oficiales Banco Nación; el tipo de cambio se toma al valor del día de cada pago.
- Tipo de cambio de referencia de esta propuesta: \$1.535 por dólar (BNA venta, 10 de septiembre de 2026).
- La TNA indicada corresponde al monto financiado de cada plan, una vez descontado el anticipo.
- Centrales llave en mano: incluyen asesoramiento, ingeniería, flete, instalación y puesta en marcha.

PRÓXIMOS PASOS

Cómo avanzamos

1. Relevamiento técnico del sitio: verificación de la superficie de montaje, orientación e inclinación definitivas y del tablero de conexión.
2. Provisión de equipos e instalación: 15 a 20 días corridos desde el pago del anticipo.
3. Puesta en marcha, configuración del inversor híbrido y del monitoreo, y entrega de la documentación de garantías.